



UNIVERSITÉ SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

Tél : (+237) 657 07 98 07

(+ 237) 651 36 96 96

B.P : 749 Yaoundé, Cameroun

Email : info@institutssaintjean.org

www.institutssaintjean.org

Intitule de l'UE : **Projet**

Code de l'UE : IS4177

Intitule de l'EC : Projet Transversal ISI, Techdays

Code de l'EC : **ING4167**

Groupe no 3

Gestion des Emplois de Temps et Réservations de salles à l'IUSJC : **Cahier d'analyse**

Membres du groupe :

BELINGA Astrid

MELONG Joan

DONGMO Leslie

Sous la supervision de :

Dr MOUPOJOU Emmanuel

Table des matières

1. Introduction.....	3
2. Présentation générale du projet.....	3
2.1 Présentation Générale du projet.....	3
2.2 Contexte du projet.....	3
3. Cas d'utilisation du système.....	3
3.1 Les besoins.....	3
3.1.1 Besoins fonctionnels.....	3
3.1.2 Besoins non fonctionnels.....	4
3.2 Acteurs et leurs rôles.....	5
3.2.1 Acteurs internes.....	5
3.2.2 Acteurs externes.....	5
3.3 Diagramme de cas d'utilisation.....	5
3.4 Description textuelle des cas d'utilisation.....	6
4. Diagramme de classes.....	6
4.1 Identification des entités, attributs et méthodes.....	6
4.2 Diagramme de classes.....	6
4.3 Diagramme d'objets.....	6
5. Diagrammes de séquence système.....	7
6. Conclusion.....	7

1. Introduction

La gestion de la réservation des salles de classes et des infrastructures est inefficace au sein de l'université saint jean du Cameroun à cause de la présence de plusieurs écoles(SJI, SJM, prepavogt, CPGE).

Pour résoudre ce problème, il nous a été demandé de mettre sur pied une application web dont la réalisation aura besoin d'un cahier d'analyse.

Qui vise donc à proposer un diagnostic clair et structuré pour garantir que la solution proposée répondra aux besoins tout en respectant les contraintes.

A cet effet nous nous étendrons dans un premier sur les cas d'utilisation puis les diagrammes de classe enfin les diagrammes de séquences du système.

2. Présentation générale du projet

2.1 Présentation Générale du projet

L'Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun regroupe plusieurs écoles sur le campus d'Eyang (SJI, SJM, PrepaVogt, CPGE), partageant les mêmes infrastructures. Cette organisation rend la planification des cours et la réservation des salles complexe et source de nombreux conflits d'horaires. La méthode actuelle, manuelle et approximative, entraîne des chevauchements, une mauvaise utilisation des ressources et une insatisfaction générale.

Le projet vise à concevoir une **application web de gestion automatisée des emplois du temps et des salles**, afin d'optimiser la planification, d'éviter les conflits et d'améliorer la coordination entre les écoles. Le système permettra la **réservation centralisée des salles**, la **gestion des disponibilités des enseignants**, l'**envoi de notifications** et la **visualisation des emplois du temps** en temps réel.

Techniquement, l'application reposera sur une **architecture microservices** développée avec **Spring Boot** et **Thymeleaf**, intégrant un **gateway**, un **registre Eureka** et un **système CI/CD** pour le déploiement. Le projet suivra la **méthodologie Scrum** afin d'assurer un développement progressif, collaboratif et efficace.

En résumé, cette solution offrira à l'Institut un outil moderne, fiable et évolutif pour une gestion optimale des ressources pédagogiques et une meilleure expérience pour les enseignants, les étudiants et l'administration.

2.2 Contexte du projet

L'IUSJC regroupe plusieurs écoles partageant des infrastructures (salles, bibliothèque, laboratoires). Les enseignants peuvent intervenir dans plusieurs écoles simultanément, ce qui complique la planification. Le système actuel est manuel et sujet à erreurs.

Contexte technologique : le projet doit être réalisé sous forme d'application web évolutive et maintenable. L'architecture retenue est microservices (Gateway + registre Eureka) avec des services backend en Spring Boot et une couche de présentation réalisée via Thymeleaf (architecture MVC). Le déploiement se fera sur un VPS et intégrera une chaîne CI/CD (GitHub Actions)

3. Cas d'utilisation du système

3.1 Les besoins

3.1.1 Besoins fonctionnels

- **Gestion des utilisateurs** : création, modification, suppression, gestion des rôles (administrateur, enseignant, étudiant).
- Authentification et autorisation sécurisées (JWT / OAuth2).
- **Planification des cours multi-écoles** en tenant compte des disponibilités des enseignants.
- **Réservation centralisée des salles** avec attribution automatique selon capacité et type de cours (CM/TD/TP/labo/amphi).
- Gestion des disponibilités enseignants pour éviter les chevauchements.
- Visualisation et édition des emplois du temps par enseignant, salle, et école.
- **Notifications et rappels** (email, application, SMS) pour changements et rappels de cours.
- Gestion des groupes d'étudiants et affectation automatique selon filières et niveaux.
- Gestion et réservation des ressources matérielles (projecteurs, ordinateurs, matériels de labo).
- Système d'alerte et résolution automatique de conflits (propositions alternatives).
- Tableaux de bord et rapports d'utilisation des salles et statistiques.
- Synchronisation avec calendriers externes (Google Calendar, Outlook) et intégration ENT(Agora).
- Réservation d'événements exceptionnels (séminaires, examens) et planification des sessions d'examen.
- **Fonctionnalités de drag & drop** pour manipulation d'emplois du temps et documents.
- Possibilité pour l'administrateur de modifier l'ordre d'attribution des salles.

3.1.2 Besoins non fonctionnels

Sécurité : chiffrement des données sensibles en transit et au repos, gestion des logs et audit (authentification, actions critiques).

Performance : temps de réponse < 2s pour les vues courantes, capacité à supporter plusieurs centaines d'utilisateurs simultanés.

Disponibilité : SLA cible 99% (heures d'ouverture campus), mécanismes de reprise après panne et backups réguliers.

Scalabilité : architecture micro services permettant une montée en charge horizontale (Docker).

Maintenabilité : code propre, tests unitaires et d'intégration, CI/CD automatisé.

Interopérabilité : API REST documentée (OpenAPI/Swagger), connecteurs pour ENT et APIs externes.

Accessibilité : conformité WCAG partielle (navigation clavier, labels clairs), interface bilingue FR/EN.

Conformité réglementaire : protection des données personnelles (confidentialité des utilisateurs).

Ergonomie : interface intuitive et responsive (adaptée aux mobiles pour consultation).

3.2 Acteurs et leurs rôles

3.2.1 Acteurs internes

Administrateur :

- Gère les comptes utilisateurs et leurs rôles.
- Supervise la planification des cours et l'attribution des salles.
- Gère les ressources matérielles.
- Reçoit et traite les alertes en cas de conflits.
- Génère des rapports et supervise l'intégration ENT.

Enseignant :

- Consulté et modifié son emploi du temps.
- Déclare ses disponibilités.
- Réserve des salles/ressources pour ses cours.
- Reçoit des notifications et rappels.
- Peut synchroniser son emploi du temps avec un calendrier personnel.



3.2.2 Acteurs externes

Système ENT (Environnement Numérique de Travail) :

- Sert de portail étudiant pour consulter directement les emplois du temps.
- Interagit avec le système pour synchroniser les données.

Services de communication (Email/SMS/App) :

- Envoyent les notifications aux enseignants et aux étudiants.

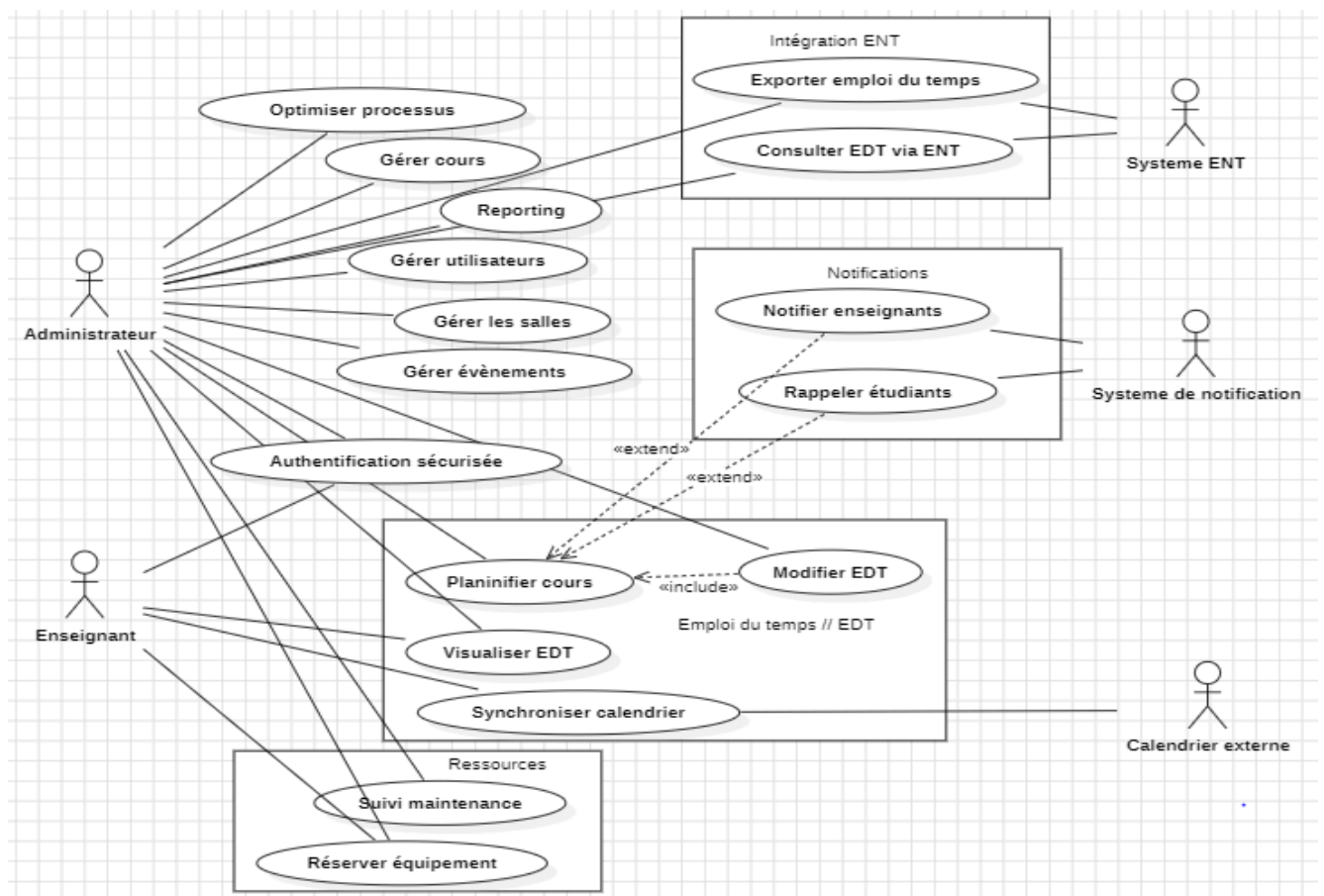
Calendriers externes (Google Calendar, Outlook)

- Reçoivent la synchronisation des emplois du temps des enseignants.

3.3 Diagramme de cas d'utilisation

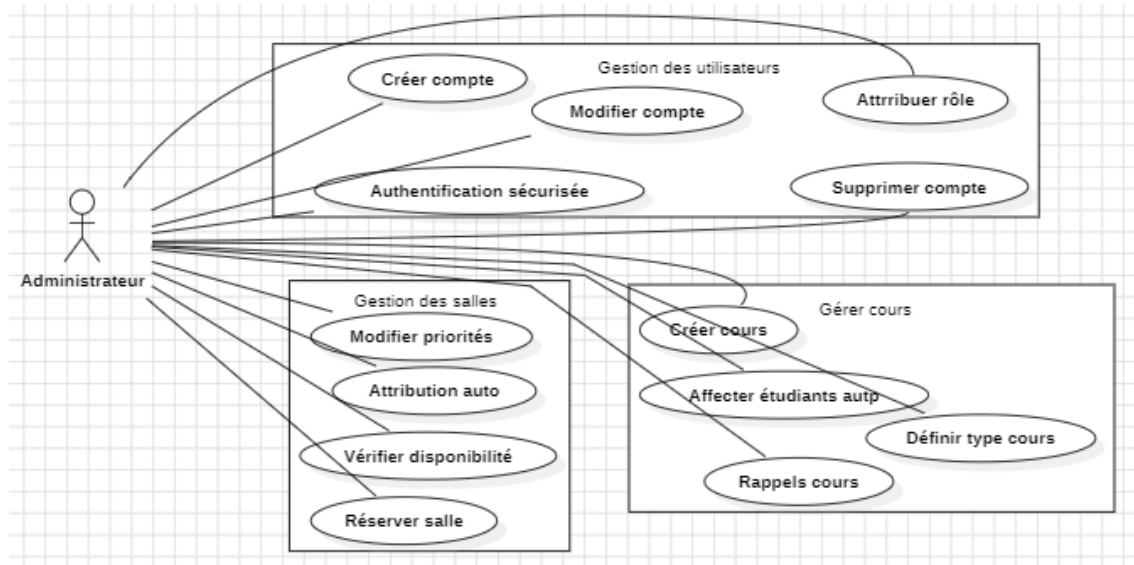
Le diagramme de cas d'utilisation est segmentée sous 3 vues :

- Vue générale, gestion du planning

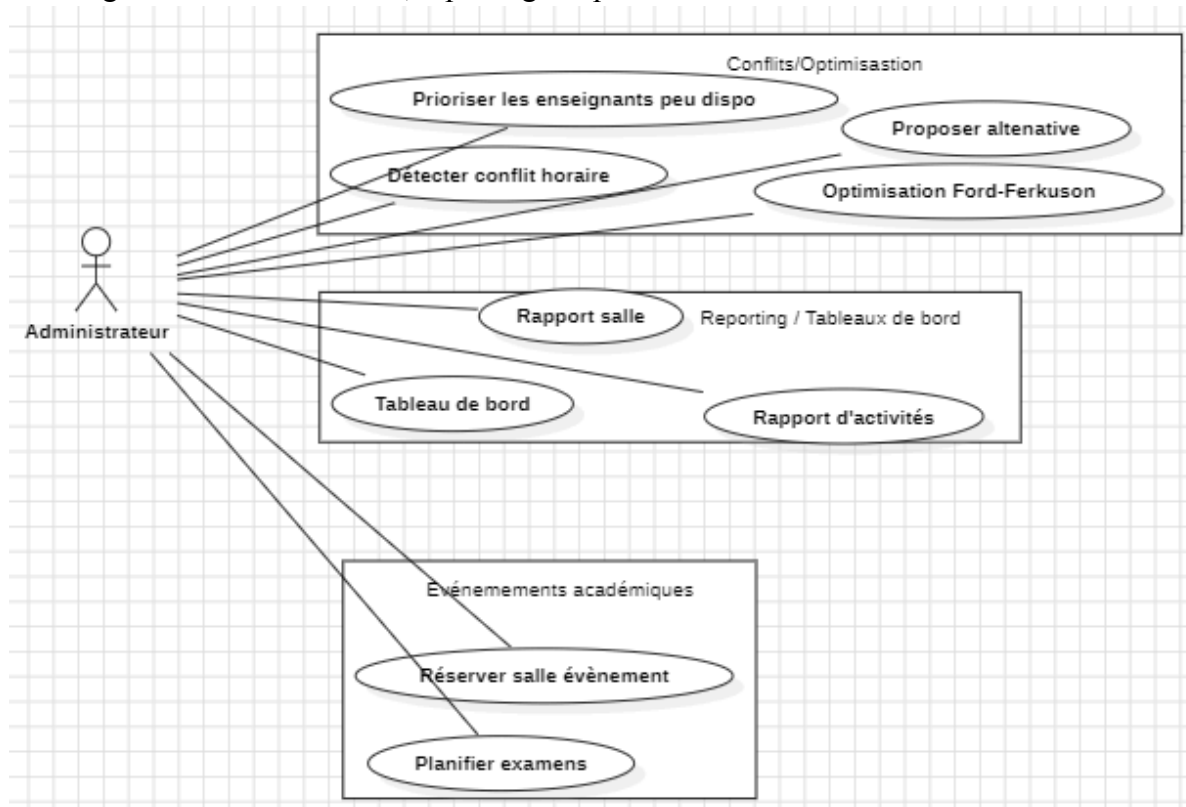




- Vue de gestion des utilisateurs, des salles et des cours



- Vue de gestion des événements, reporting et optimisation



3.4 Description textuelle des cas d'utilisation

Nous avons recensé en tout 7 cas d'utilisation pour lesquels le système ne peut fonctionner. Il s'agit notamment de :

Intitulé : Détecter un conflit d'horaires

Objectif : Identifier et gérer les conflits d'horaires lors de la création d'un cours

Acteurs : Administrateur

Préconditions : L'administrateur doit être connecté et avoir les permissions nécessaires

Postconditions : Le conflit est détecté et résolu, ou une alerte est émise

Scénario principal : L'administrateur crée un cours à 09:16 PM WAT on Monday, October 06, 2025, le système identifie la filière/niveau ciblés, affecte les étudiants correspondants, vérifie les disponibilités, et confirme l'affectation si valide.

Scénario alternatif : Un conflit de chevauchement ou une erreur est détecté, le système envoie une alerte ou un message d'erreur à l'administrateur.

Intitulé : Planifier un cours

Objectif : Organiser et confirmer la planification d'un cours avec optimisation

Acteurs : Administrateur

Préconditions : L'administrateur doit être connecté et les données des enseignants et salles disponibles

Postconditions : Le cours est planifié avec succès ou une alternative est proposée

Scénario principal : L'administrateur planifie un cours à 09:16 PM WAT on Monday, October 06, 2025, le système vérifie les chevauchements enseignants/salles, et confirme la planification si aucun conflit.

Scénario alternatif : Un conflit est détecté, le système propose une alternative horaire à l'administrateur.

Intitulé : Envoyer notifications et rappels

Objectif : Informer les utilisateurs des changements de cours ou envoyer des rappels

Acteurs : Utilisateur

Préconditions : Un changement de cours ou un rappel est détecté par le système

Postconditions : La notification est envoyée avec succès ou une alerte d'échec est émise

Scénario principal : Le système détecte un changement de cours à 21:16 le lundi, 06 Octobre 2025, envoie une notification (email/SMS/app), et reçoit un accusé de réception implicite.

Scénario alternatif : L'envoi de la notification échoue, le système émet une alerte d'erreur ou met le message en file d'attente.

Intitulé : Attribution automatique de salle

Objectif : Attribuer automatiquement une salle adaptée pour un cours

Acteurs : Administrateur

Préconditions : L'administrateur doit être connecté et les données des salles disponibles

Postconditions : Une salle est attribuée ou une alerte est émise

Scénario principal : L'administrateur lance l'attribution de salle à 09:16 PM WAT on Monday, October 06, 2025, le système identifie les besoins (taille, type cours), recherche une salle disponible adaptée, et attribue la salle automatiquement.

Scénario alternatif : Aucune salle disponible n'est trouvée, le système envoie un message d'erreur ou propose un autre horaire à l'administrateur.

Intitulé : Affectation automatique des étudiants

Objectif : Attribuer automatiquement les étudiants à un cours

Acteurs : Administrateur

Préconditions : L'administrateur doit être connecté et les données des étudiants disponibles

Postconditions : Les étudiants sont affectés ou une alerte est émise

Scénario principal : L'administrateur crée un cours à 09:16 PM WAT on Monday, October 06, 2025, le système identifie la filière/niveau ciblés, affecte les étudiants correspondants, et confirme l'affectation si valide.

Scénario alternatif : Un conflit de chevauchement ou une erreur est détecté, le système envoie une alerte ou un message d'erreur à l'administrateur.

Intitulé : Optimisation (Ford-Fulkerson)

Objectif : Optimiser la planification des cours en évitant les chevauchements

Acteurs : Administrateur

Préconditions : L'administrateur doit être connecté et les données des enseignants et salles

Postconditions : La planification est optimisée ou une alternative est proposée

Scénario principal : L'administrateur planifie un cours à 09:16 PM WAT on Monday, October 06, 2025, le système vérifie les chevauchements enseignants/salles, et confirme la planification si aucun conflit.

Scénario alternatif : Un conflit est détecté, le système propose une alternative horaire à l'administrateur.

Intitulé : Authentification sécurisée

Objectif : Vérifier l'identité des utilisateurs pour un accès sécurisé

Acteurs : Utilisateur

Préconditions : L'utilisateur doit avoir des identifiants valides

Postconditions : L'utilisateur est authentifié et accède au système

Scénario principal : L'utilisateur saisit ses identifiants (login/mot de passe) , le système vérifie les informations, et accorde l'accès au tableau de bord si valides.

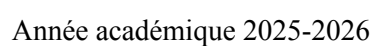
Scénario alternatif : Les identifiants sont invalides, le système renvoie un message d'erreur à l'utilisateur.

4. Diagramme de classes

4.1 Identification des entités, attributs.

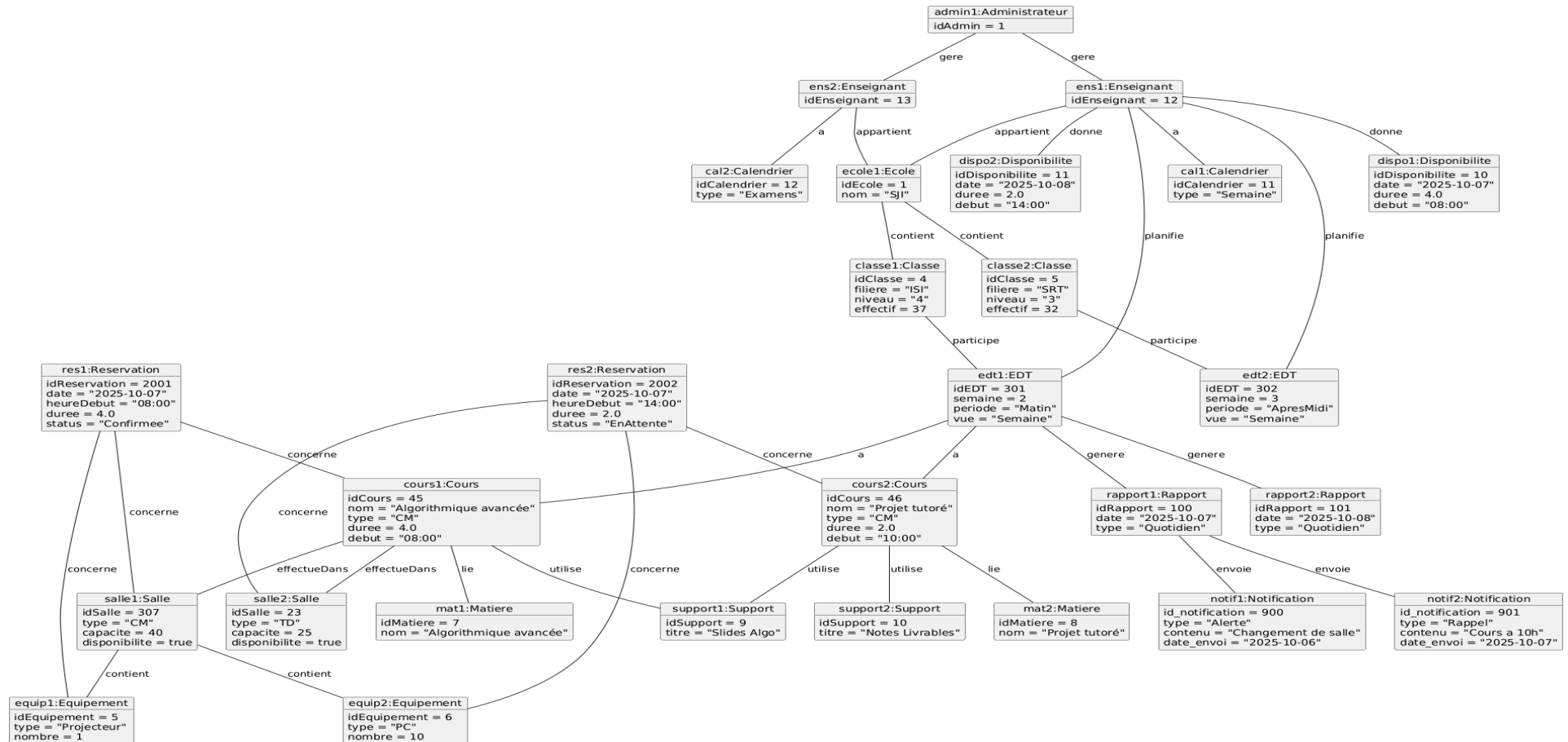
Pour notre Diagramme de classe, nous avons recensé les entités et les leur attributs. Ils sont entre autres:

ENTITÉ	TYPE	ATTRIBUTS
Utilisateur	Abstraite	id_user, nom, prénom, email, login, mot de passe.
Administrateur	Concrète	
Enseignant	Concrète	
Disponibilité	Concrète	id_disponibilité date, durée, début.
Calendrier	Concrète	id_calendrier, type (enseignant, ecole, salle).
Rapport	Concrète	id_rapport , date, type (occupation salle, disponibilité_enseignant).
EDT (emplois de temps)	Concrète	id_EDT , semaine, période, vue (enseignant , école, salle).
Ecole	Concrète	id_ecole, nom.
Groupe_etudiant	Concrète	id_groupe, filière, niveau, effectif.
Notification	Concrète	id_notification, type(message, whatsapp, email), contenue, date_envoie.
Cour	Concrète	id_cour, nom, type (cour magistral, TD, TP, séminaire), durée, début.
Matière	Concrète	id_matière, nom.
Support	Concrète	id_support, titre.



4.3 Diagramme d'objets

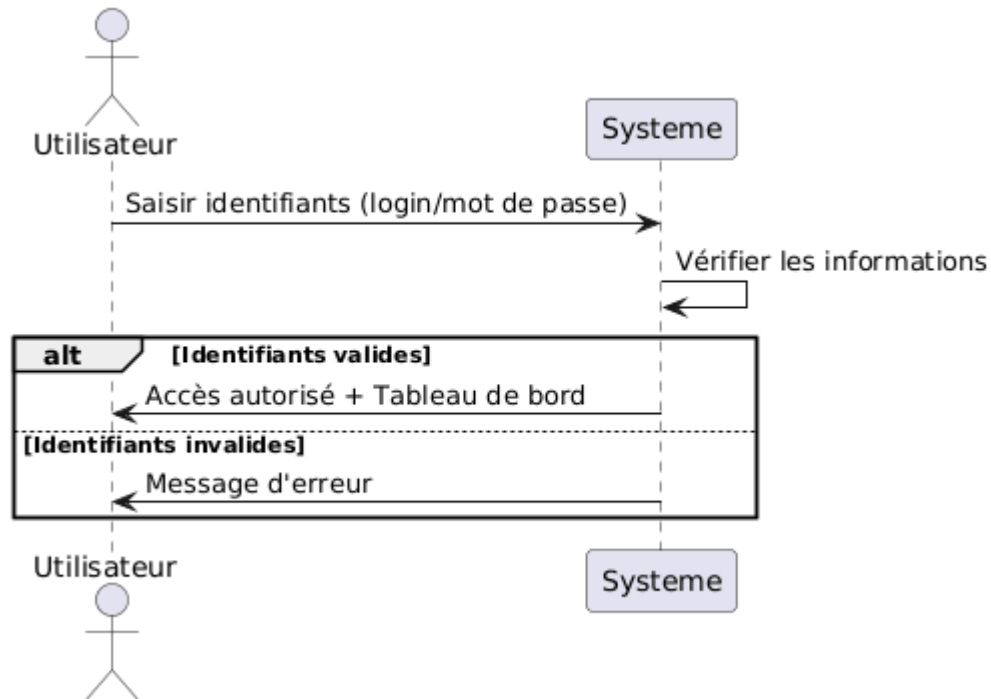
Diagramme d'objets - Emplois du temps & réservations



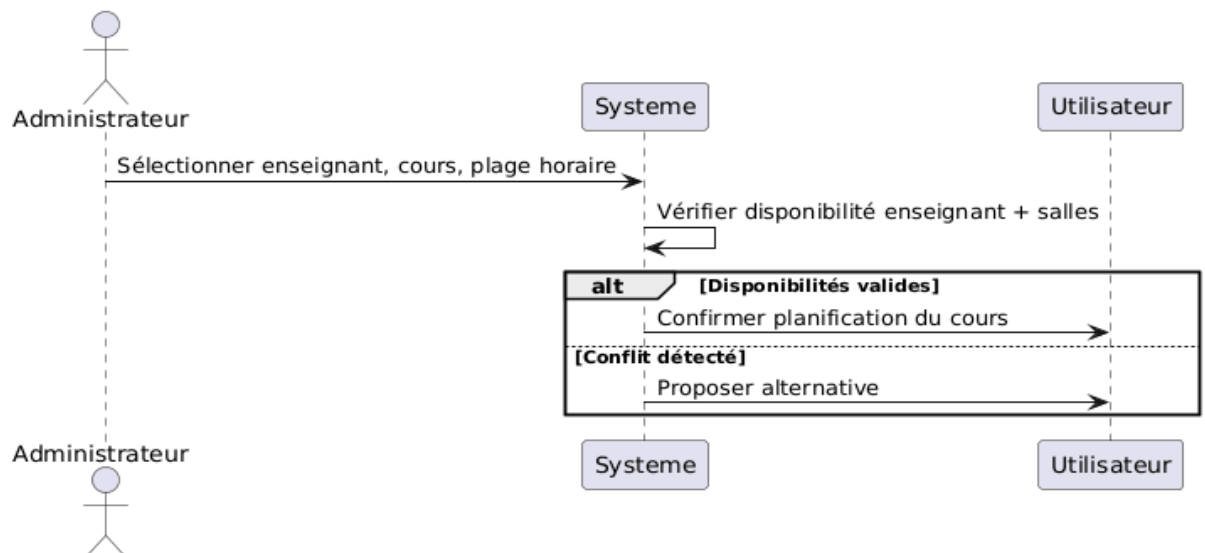


5. Diagrammes de séquence système

- Authentification sécurisée

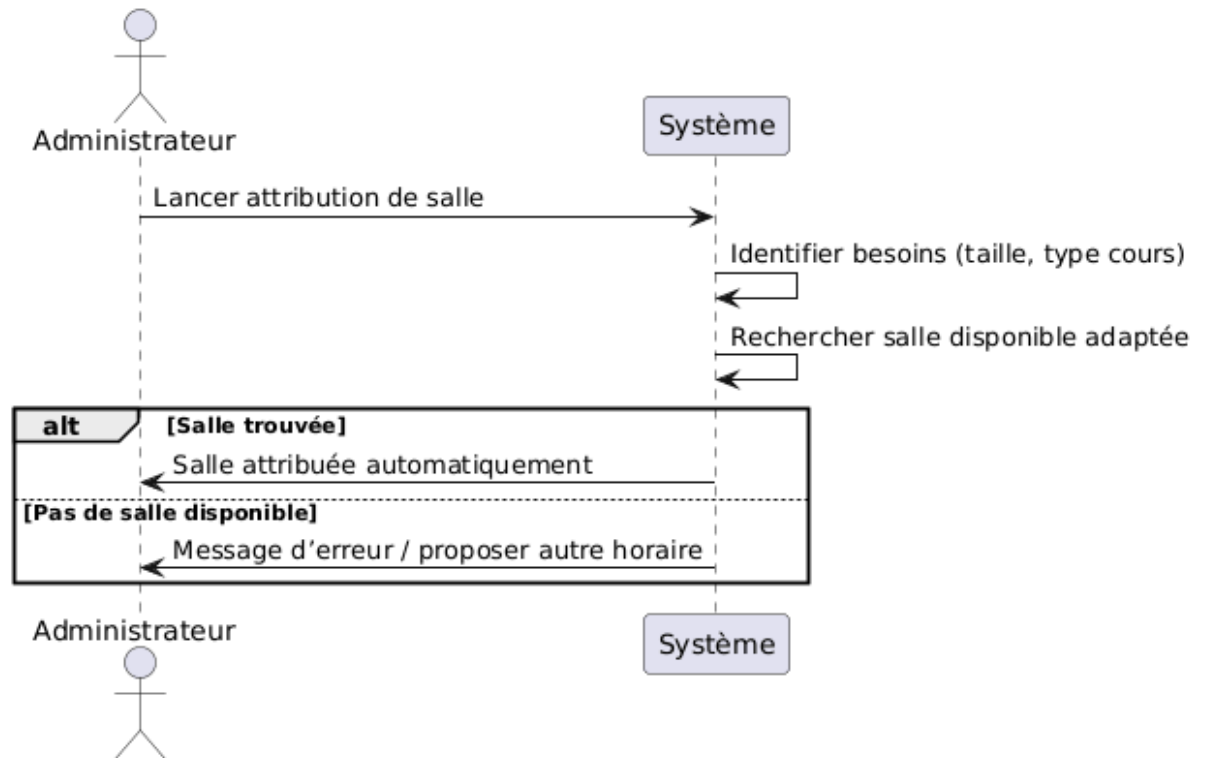


- Planifier un cours

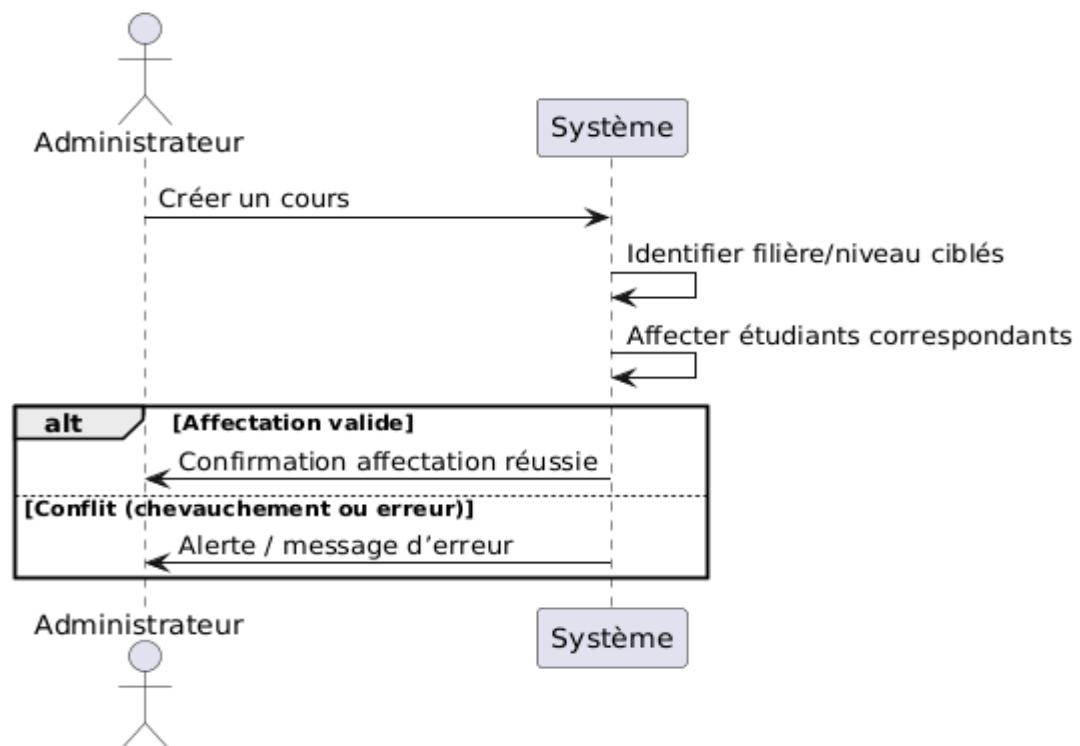




- Attribution automatique de salle

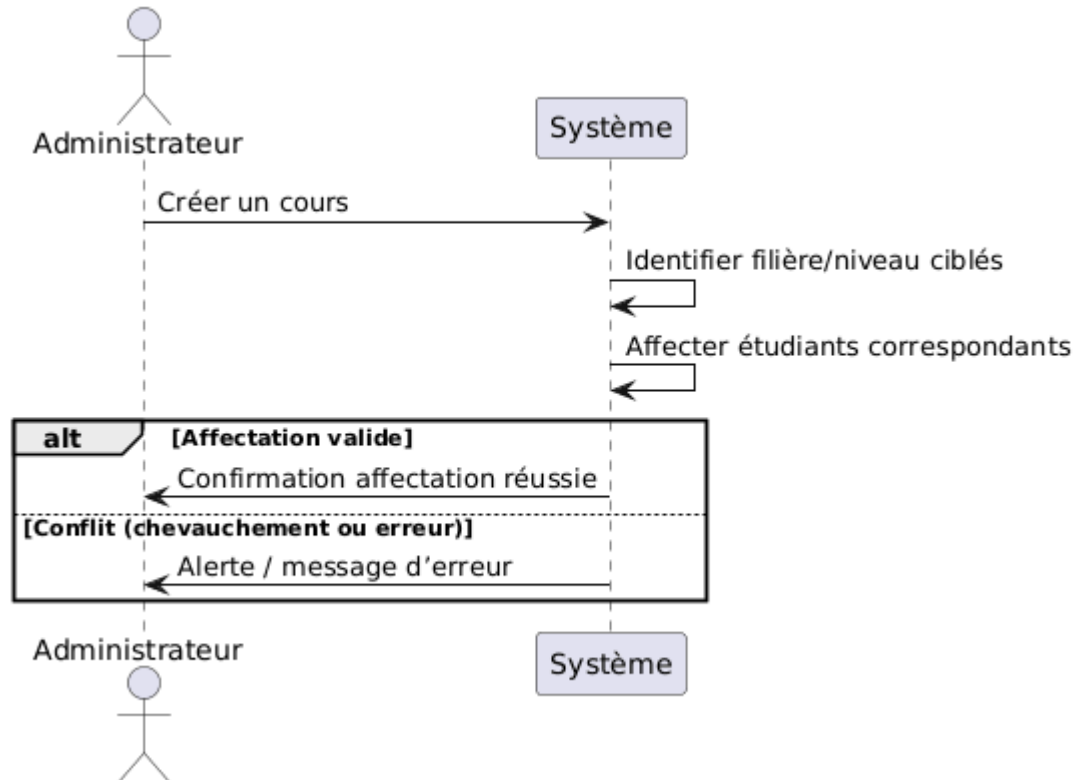


- Affectation automatique des étudiants (la classe)

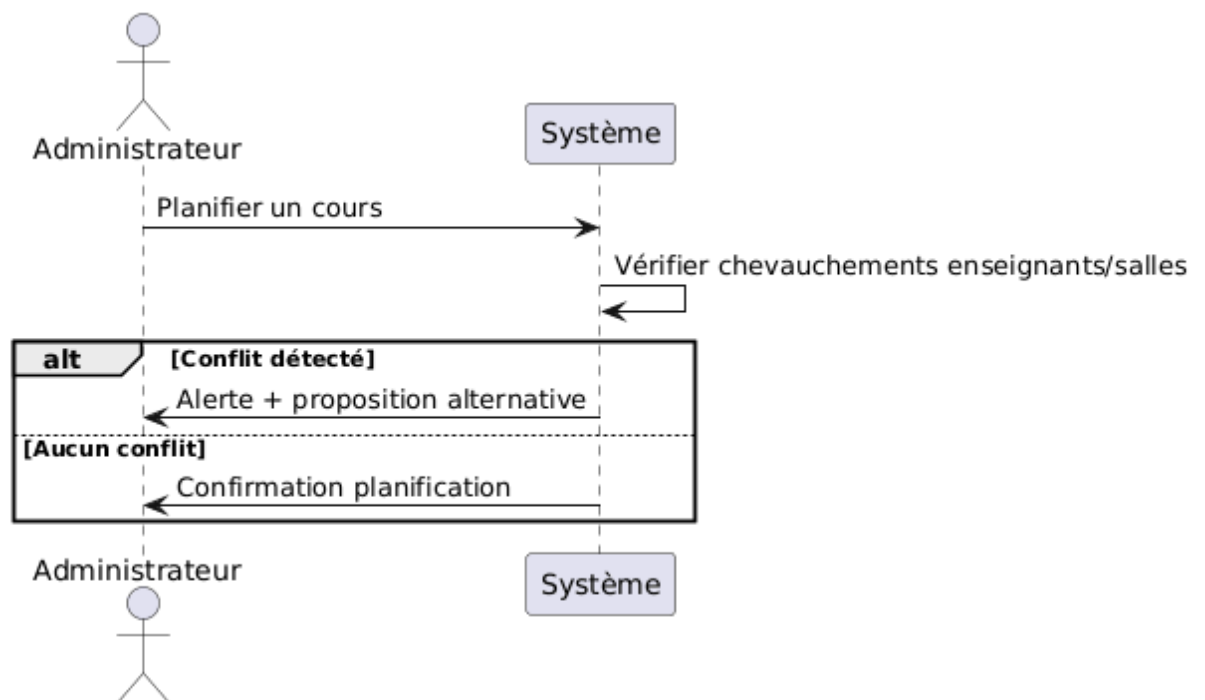




- Détecter un conflit d'horaires

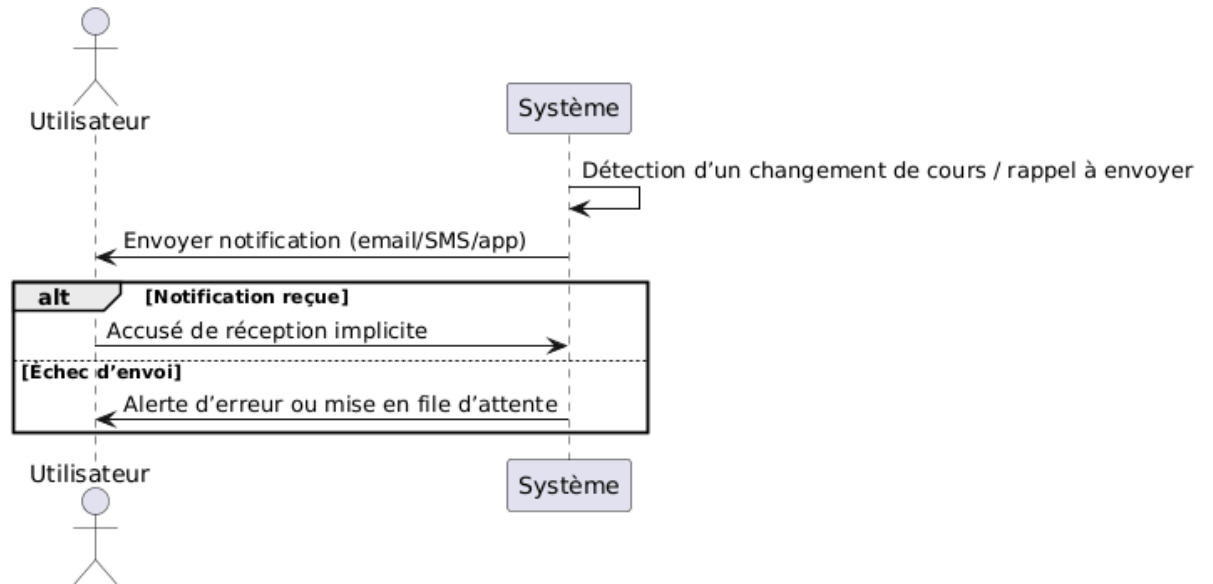


- Optimisation (Ford-Fulkerson)





- **Notifications et rappels**



6. Conclusion

Le présent cahier d'analyse a permis de définir les fondations du projet de gestion automatisée des emplois du temps et des salles pour l'Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun. Il a précisé le contexte du projet, les objectifs poursuivis, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que les acteurs et leurs interactions à travers les différents cas d'utilisation et diagrammes UML.

Ce document constitue une référence essentielle pour la suite du projet, car il offre une compréhension claire du système à développer.

La prochaine étape consistera en la production du cahier de conception, qui détaillera l'architecture logicielle, les modèles de données, ainsi que les interfaces utilisateur, afin de préparer la phase de développement à venir.



UNIVERSITÉ SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

Tél : (+237) 657 07 98 07

(+ 237) 651 36 96 96

B.P : 749 Yaoundé, Cameroun

Email : info@institutssaintjean.org

www.institutssaintjean.org